

XBRL 공시 AI 자동화 플랫폼

통합 프로젝트 기획서
End-to-End XBRL Automation Pipeline

프로젝트명	XBRL 공시 AI 자동화 플랫폼
목적	재무제표 입력 → Taxonomy 매핑 → iXBRL 태깅 → 검증 → 변경추적 → 분석까지 전 과정 자동화
모듈 수	6개 모듈 (M1~M6), 단계적 개발
대상 법인	삼일PwC (PwC Korea) XBRL 업무 기반 설계
작성일	2026년 5월 20일

목차

1. 프로젝트 개요 및 배경
2. 플랫폼 아키텍처
3. 모듈별 상세 설계 (M1~M6)
4. 개발 로드맵 (Phase 1~3)
5. 기술 스택 종합
6. 자소서 활용 전략

1. 프로젝트 개요 및 배경

금융감독원의 재무공시 선진화 로드맵에 따라 상장사 XBRL 공시가 단계적으로 의무화되고 있다. 현재 XBRL 업무는 Taxonomy 매핑, 태깅, 검증 등 대부분의 과정에서 수작업 비중이 매우 높으며, 삼일PwC는 이를 해결하기 위해 Robotic XBRL이라는 자동화 도구를 자체 개발하여 활용 중이다.

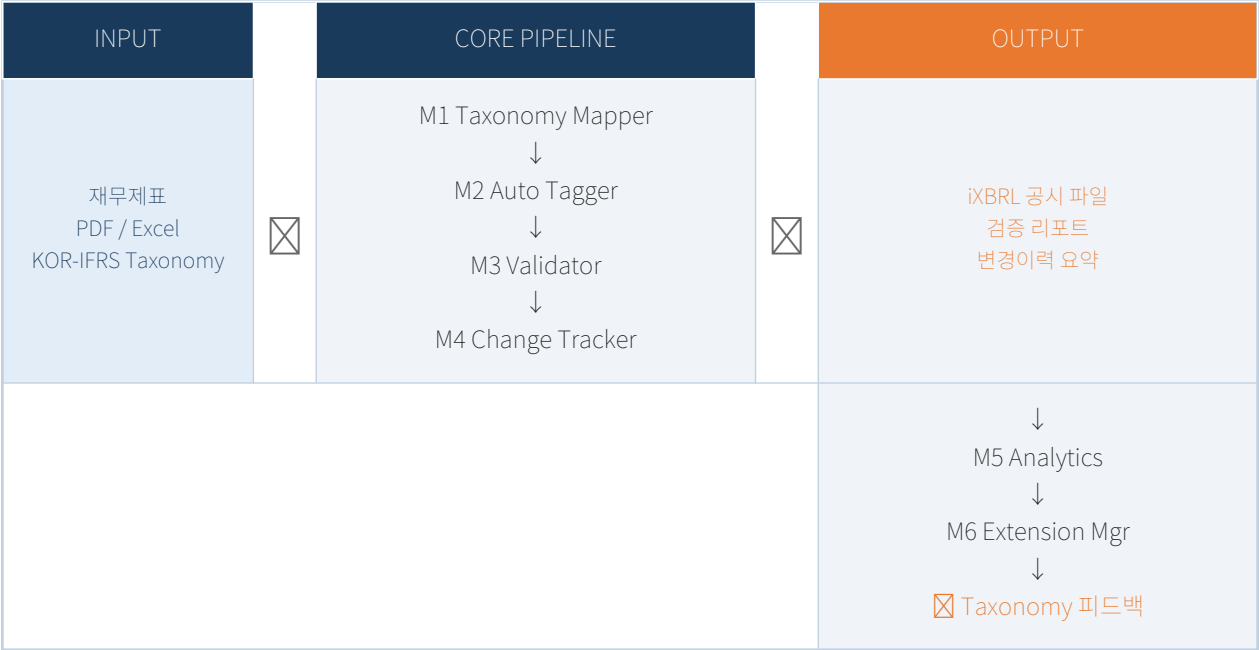
본 프로젝트는 삼일PwC의 XBRL 업무 흐름을 분석하여, 재무제표 입력부터 공시 후 분석까지 전 과정을 하나의 AI 파이프라인으로 통합 자동화하는 플랫폼을 설계한다. 6개의 독립 모듈이 순차적으로 연결되며, 각 모듈은 독립적으로도 동작하고 전체 파이프라인으로도 작동한다.

핵심 가치 제안

가치	설명
수작업 제거	태깅/매핑/검증에서 수작업 비중을 80% 이상 절감
품질 향상	ML 기반 이상치 탐지로 오류 사전 차단 (삼일PwC "업계 최고 Quality" 기조 강화)
시간 단축	분기별 공시 리드타임을 기존 대비 50% 이상 단축 목표
데이터 활용	축적된 XBRL 데이터로 산업 벤치마크, 감독기관 표준화 지원
피드백 루프	확장항목 분석 결과가 Taxonomy 매핑 정확도를 지속 개선

2. 플랫폼 아키텍처

플랫폼은 크게 3개 단계로 구분된다. 입력 단계에서 재무제표와 Taxonomy를 받아 코어 파이프라인(M1→M2→M3→M4)이 순차 처리하여 검증된 XBRL 파일을 출력하고, 사후 분석 단계(M5→M6)에서 공시 데이터를 활용한 분석과 표준화 피드백이 이루어진다.



모듈 간 데이터 흐름

구간	전달 데이터	방식
M1 -> M2	Taxonomy 매핑 결과 (계정과목-표준코드 매핑 테이블)	자동 전달
M2 -> M3	iXBRL 태깅 완료 파일 (ixd)	자동 전달
M3 -> M4	검증 통과 XBRL 파일 + 검증 리포트	검증 실패 시 M2 회귀
M4 -> 출력	최종 공시 파일 + 변경사항 요약 리포트	공시 제출용
출력 -> M5	공시 완료 XBRL 파일 (DART 축적 데이터 포함)	공시 후 자동 수집
M5 -> M6	산업별 확장항목 통계 데이터	배치 분석
M6 -> M1	표준화 후보 목록 (Taxonomy 피드백 루프)	분기별 업데이트

3. 모듈별 상세 설계

M1 Taxonomy Mapper

재무제표 계정과목을 KOR-IFRS 표준 Taxonomy 요소에 자동 매핑한다. 삼일PwC의 "회사 고유 Taxonomy 설계" 업무를 AI로 자동화하는 핵심 모듈이다.

핵심 기능:

- KOR-IFRS Taxonomy 전체 요소 임베딩 벡터 DB 구축
- 계정과목 텍스트 -> Taxonomy element 코사인 유사도 Top-K 추천
- 산업별 매핑 패턴 학습으로 정확도 향상 (예: 건설업 vs 제조업)
- 확장항목(Extension) 필요 여부 자동 판단 및 생성 제안

기술 스택: Python, sentence-transformers, ChromaDB/FAISS, scikit-learn

출력: 계정과목-Taxonomy 매핑 테이블 (JSON/Excel) + 확장항목 제안 리스트

M2 Auto Tagger

M1의 매핑 결과를 기반으로 재무제표의 각 항목에 iXBRL 태그를 자동 부착한다. 페이지에서 직접 언급한 "수작업 비중이 매우 높은" 태깅 업무의 핵심 자동화 모듈이다.

핵심 기능:

- Excel/PDF 재무제표 테이블 구조 자동 인식 (행/열/병합 셀)
- M1 매핑 테이블 기반 iXBRL 태그 자동 삽입
- Context 정보 (기간, 단위, 연결/별도 등) 자동 추론
- 주식 사항의 텍스트 블록 태깅 지원

기술 스택: Python, openpyxl, pdfplumber, lxml, Inline XBRL spec

출력: iXBRL 파일 (ixd/HTML) + 태깅 커버리지 리포트

M3 Validator

M2가 생성한 iXBRL 파일의 적합성을 다각도로 검증한다. 삼일PwC가 "업계 최고의 Quality"를 강조하는 만큼, 품질 게이트 역할의 핵심 모듈이다.

핵심 기능:

- XBRL Validation Rule 기반 문법/구조 오류 탐지
- Calculation Linkbase 기반 합산 불일치 자동 검출
- 전기 대비 비율 변동 이상치 플래그 (ML 기반)
- 동일 산업 타사 공시 대비 이상 패턴 탐지
- 검증 실패 항목은 M2로 자동 회귀 (재태깅 제안)

기술 스택: Python, Arelle (XBRL 검증 엔진), pandas, scikit-learn

출력: 검증 리포트 (Pass/Fail + 오류 상세) + 수정 제안 리스트

M4

Change Tracker

분기별 공시 파일의 변경사항을 자동 추출하고 자연어로 요약한다. Robotic XBRL의 "변화사항 자동 추출" 기능을 AI로 고도화한 모듈이다.

핵심 기능:

- 전기/당기 XBRL 파일 XML 구조 diff 엔진
- 변경 유형 자동 분류 (신규 추가, 삭제, 금액 변동, Taxonomy 변경, 주석 수정)
- 중요성(Materiality) 기준 자동 필터링
- LLM 기반 변경사항 자연어 요약 리포트 생성

기술 스택: Python, lxml, deepdiff, Claude/GPT API

출력: 변경이력 리포트 (구조화 데이터 + 자연어 요약)

M5

Analytics Dashboard

DART에서 공시된 XBRL 데이터를 수집하여 기업 간 재무 비교 분석을 자동화한다. "기업간 재무정보의 비교가능성 제고"라는 XBRL의 궁극적 목적을 구현하는 모듈이다.

핵심 기능:

- DART Open API 활용 XBRL 데이터 자동 수집 파이프라인
- 동일 산업 내 주요 재무비율 자동 산출 및 비교
- 시계열 트렌드 분석 + 통계적 이상치 탐지
- 인터랙티브 웹 대시보드 (필터, 드릴다운)

기술 스택: Python, DART API, pandas, Plotly/Streamlit, SQLite/PostgreSQL

출력: 재무 분석 대시보드 (웹) + 산업 벤치마크 리포트

M6

Extension Manager

다수 기업의 확장 Taxonomy 항목을 수집/분석하여 표준화 가능한 항목을 자동 제안한다. 삼일PwC의 "금감원 비금융업 주석 표준화 프로젝트" 경험을 확장하는 거시적 모듈이다.

핵심 기능:

- 확장항목 텍스트 임베딩 기반 클러스터링
- 유사 확장항목 자동 그룹핑 + 표준화 후보 추천
- 표준 Taxonomy 개정 시 영향도 분석
- 분석 결과를 M1 Taxonomy Mapper에 피드백 (정확도 향상 루프)

기술 스택: Python, sentence-transformers, HDBSCAN, networkx

출력: 표준화 제안 리포트 + M1 피드백 데이터 (매핑 사전 업데이트)

4. 개발 로드맵

전체 플랫폼을 3개 Phase로 나누어 단계적으로 개발한다. Phase 1만으로도 자소서에 충분한 결과물이 되며, Phase가 진행될수록 완성도가 높아진다.

Phase 1: MVP (3~4주) - 코어 파이프라인 기초

- M1 MVP: 표준 계정과목 100개 대상 규칙 기반 매칭 + 정확도 측정
- M3 MVP: XBRL 파일 파싱 + 기본 Calculation Linkbase 합산 검증
- M5 MVP: DART API 연동 + 단일 기업 재무제표 자동 조회

달성 기준: 공개 데이터만으로 작동하는 3개 모듈 데모 + 정확도 리포트
자소서 활용: "XBRL 공시 자동화 플랫폼을 설계하고 MVP를 구현했다"

Phase 2: 확장 (1~2개월) - 자동 태깅 + 검증 고도화

- M1 확장: 임베딩 기반 유사도 검색 + 산업별 분류 모델
- M2 MVP: Excel 재무상태표 1개 양식 대상 iXBRL 자동 태깅
- M3 확장: 전기 비교 이상치 탐지 + 오류 유형별 분류
- M4 MVP: XML diff 기반 변경 항목 리스트업 + 유형 분류
- M5 확장: 다수 기업 비교 + 주요 재무비율 자동 산출

달성 기준: M1→M2→M3 파이프라인 연결 동작 + M4 변경추적 기능
자소서 활용: "6개 모듈 중 5개를 연결하여 End-to-End 파이프라인을 구현했다"

Phase 3: 고도화 (2~3개월) - AI 강화 + 피드백 루프

- M1 고급: LLM 기반 맥락 이해 매핑 + 확장항목 자동 생성 제안
- M2 고급: PDF OCR 연동 + 복합 테이블 구조 자동 인식
- M3 고급: ML 기반 이상 패턴 학습 + 수정 제안 자동 생성
- M4 고급: LLM 연동 자연어 요약 + 시각화 대시보드
- M5 고급: 인터랙티브 대시보드 + 산업 벤치마크
- M6 구현: 확장항목 클러스터링 + 표준화 제안 + M1 피드백 루프 완성

달성 기준: 전체 6개 모듈 연결 + 피드백 루프 동작 + 웹 대시보드
자소서 활용: "AI 기반 XBRL 풀스택 자동화 플랫폼을 설계/구현하고, 피드백 루프로 지속 학습하는 시스템을 만들었다"

타임라인 요약

단계	기간	범위	달성 기준	자소서 관점
Phase 1	3~4주	M1 + M3 + M5 (MVP)	공개 데이터로 독립 동작 데모	필수 (자소서 최소 요건)
Phase 2	1~2개월	M2 + M4 추가, 파이프라인 연결	M1->M2->M3 End-to-End	권장 (차별화)
Phase 3	2~3개월	M6 추가, LLM 고도화	전 모듈 + 피드백 루프	이상적 (최대 임팩트)

5. 기술 스택 종합

영역	기술	용도
언어	Python 3.10+	전 모듈 공통. 데이터 처리/ML 생태계 최적
XBRL 처리	Arelle, lxml	XBRL 파싱/검증 표준 라이브러리
NLP/임베딩	sentence-transformers, FAISS	Taxonomy 매핑 유사도 검색
ML/분류	scikit-learn, HDBSCAN	이상치 탐지, 확장항목 클러스터링
LLM	Claude API / OpenAI API	자연어 요약, 맥락 기반 매핑
데이터	pandas, SQLite	재무 데이터 처리 및 저장
문서 처리	pdfplumber, openpyxl, OCR	PDF/Excel 재무제표 파싱
시각화	Plotly, Streamlit	대시보드 및 분석 결과 시각화
API	DART Open API	전자공시 XBRL 데이터 수집
버전관리	Git, deepdiff	XBRL 파일 변경사항 추적

모듈-기술 매트릭스

모듈	Arelle/lxml	NLP/임베딩	ML	LLM	DART API	문서처리
M1 Taxonomy Mapper	O	O	-	-	O	-
M2 Auto Tagger	O	-	-	-	-	O
M3 Validator	O	-	O	-	-	-
M4 Change Tracker	O	-	-	O	-	-
M5 Analytics	O	-	-	-	-	O
M6 Extension Mgr	-	O	O	-	-	-

6. 자소서 활용 전략

이 통합 프로젝트를 자소서에 녹이는 핵심은 "삼일PwC의 XBRL 업무를 깊이 분석하고, 그 pain point를 AI 파이프라인으로 체계적으로 해결하려 했다"는 스토리이다. 아래는 Phase별 자소서 표현 전략이다.

자소서 핵심 메시지 (권장)

"삼일PwC의 XBRL 공시 자문 서비스를 분석하여, Taxonomy 매핑부터 공시 후 분석까지 전 과정을 자동화하는 AI 플랫폼을 설계/구현했습니다. 특히 귀 법인의 Robotic XBRL이 해결하려는 문제를 AI로 한 단계 고도화하는 방향을 고민했으며, MVP 구현을 통해 실제 작동하는 결과물을 만들었습니다."

어필 포인트 분해

어필 항목	구체적 내용
법인 이해도	삼일PwC 페이지의 조직 구성(XBRL Center, AC, AX Node, CRS)과 Robotic XBRL의 기능을 정확히 분석하고 프로젝트에 반영
문제 해결력	"수작업 비중이 매우 높은 업무"라는 pain point를 파악하고, 6개 모듈로 체계적으로 분해하여 해결 시도
기술 역량	NLP, ML, LLM 등 AI 기술을 회계 도메인에 적용. 단순 코딩이 아닌 아키텍처 설계 능력
실행력	MVP 수준이라도 실제 작동하는 결과물을 만들어 "말만 하는 사람"이 아님을 증명
확장 사고	단일 기능이 아닌 End-to-End 파이프라인 + 피드백 루프로 지속 개선 구조 설계

실전 팁

- Phase 1(MVP)만 완성해도 충분하다. 3~4주 투자로 "설계 + 구현 + 결과물"을 갖출 수 있다.
- 프로젝트 1(Taxonomy 매핑)과 프로젝트 5(DART 대시보드)는 공개 데이터만으로 MVP 구현이 가능하다.
- GitHub에 코드를 올리고 자소서에 링크를 첨부하면 신뢰도가 크게 올라간다.
- 기술적 깊이보다는 "왜 이 프로젝트를 했는가"를 삼일PwC 페이지 분석과 연결하여 설명하라.
- 면접에서 "Robotic XBRL과 차이점이 뭐냐"고 물으면, "기존 RPA 기반 도구를 AI/NLP로 고도화하는 방향"이라고 답하라.